# 每日有趣新闻｜世界、科学与数学

2026-10-24　第 011 期　ChatGPT 编辑部

采编窗口：2026 年 10 月 22—23 日，必要时补充 24 日清晨公开的原始材料。新闻发生日与来源发表日分别标注；统计口径、预印本性质和图表来源见正文及文末。

## 约旦河西岸突发袭击与全面封锁：安全反应如何影响数百万人的日常生活

国际时政头条｜ 10 月 23 日希伯伦附近枪击；以色列军方、联合国与美联社分别提供材料

10 月 23 日，约旦河西岸希伯伦附近的 Yehuda 路口发生枪击事件。以色列军方称，两名士兵死亡、三人轻伤，双方交火后两名巴勒斯坦枪手被击毙。军方还表示，枪手携带步枪和手枪，并可能准备发动更大规模袭击；有关其具体计划的说法目前主要来自以军调查，不能把尚未公开的侦查结论当成独立查明的事实。美联社报道，以色列总理内塔尼亚胡随后要求立即封锁希伯伦，并命令安全部门为整个约旦河西岸实施全面封锁作准备。应注意，**“下令准备全面封锁”与“所有道路已经完全关闭”并不是同一状态**。[1]

事件发生在以色列议会选举前数日，安全议题迅速进入政治争论。内塔尼亚胡将袭击归咎于哈马斯；以色列国家安全部长本-格维尔公开主张更严格限制巴勒斯坦人的通行。与此相对，联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示，对西岸暴力升级和广泛封锁深感忧虑，指出交通受限将影响巴勒斯坦居民获取基本服务和维持生计。上述立场来自不同政治与制度位置：以色列政府强调防止进一步袭击，联合国强调封锁对非参战居民的影响，两者分别需要以安全事件记录与人道后果数据检验。[2, 1]

**封锁并非地图上画一条线。** 西岸城市、村庄与通往主要道路的检查站构成一张高度依赖通行许可的交通网络。关闭关键路口，受影响的不只是一次通勤：急救车辆到达医院的时间、学生能否上课、农民能否在收获季节到达土地、商户的原料运输，都可能发生连锁变化。美联社报道，此次是一个月内第四次对西岸实施广泛限制；部分道路仍对以色列车辆开放。因而，衡量封锁范围不能只数路障，还要看不同人群能否通过、等待多久，以及是否有医疗和救援例外。[1]

**安全理由与比例原则。** 袭击造成的人员死亡需要得到准确记录，防止后续暴力同样是政府有责任考虑的目标；但安全措施是否必要、持续多久、是否对没有参与袭击的居民施加过度负担，是另一组必须独立回答的问题。国际人道法与人权法的具体适用取决于占领、敌对行动和个别措施的法律事实，不能从一则新闻直接判定每一项措施违法，也不能因为政府宣布安全目的就免于审查。这里尤其需要区别个别嫌疑人、武装组织和普通巴勒斯坦居民，不能将其视为同一主体。

联合国 23 日的通报还提到有关希伯伦房屋拆除和居民可能流离失所的报告。现阶段应使用“报告称”“联合国表示关注”等限定，不宜把尚未核实的规模写成确定人数。未来数日值得跟踪的是：全面封锁是否实际实施、通行限制是否出现明确时限、医院与学校的运行状况、对枪击事件的独立调查，以及选举政治是否推动更长期的安全政策变化。[2, 1]

这场事件的新闻价值不止于又一次枪击。它把三个不同层次同时摆在公众面前：现场事实能否核实，政府安全决策如何形成，以及措施对没有参与袭击者产生了何种可测量后果。只有把三者分开，报道才能避免在政治口号之间摇摆。

## 来自太阳系外的甲烷：韦布望远镜在 3I/ATLAS 上测得异常高的氘比例

天文与行星科学｜ *Nature Astronomy* 10 月 23 日正式发表；NASA 早期预印本数值与终稿有差异

一颗从太阳系外闯入的天体，可能携带着它诞生环境的化学记忆。10 月 23 日，Roth 等人在《自然·天文学》发表对星际天体 3I/ATLAS 的研究，报告利用詹姆斯·韦布空间望远镜的近红外光谱，在彗发中识别甲烷及其含氘同位素分子，并估计甲烷的氘氢比为 $\mathrm{D/H} = (3.18 \pm 0.30)\%$。论文指出，这个比值约为罗塞塔探测器所研究的 67P 彗星甲烷测量值的 $13 \pm 2$ 倍，明显高于已知太阳系彗星的同类记录。[3]




图 1 ｜编辑部原创比例条。论文报告 3I/ATLAS 的甲烷 $\mathrm{D/H} = (3.18 \pm 0.30)\%$；67P 为近似反推值，非独立测量的原始报价。来源：Roth 等，*Nature Astronomy*，2026-10-23。

**同位素为何能追溯起源？** 氘是氢的稳定同位素，其原子核除了质子还有一个中子。普通甲烷 $CH_4$ 的一个氢被氘替换，便成为 $CH_3D$。化学反应对不同同位素的处理并不完全相同，尤其在低温环境下，氘在某些分子中的相对富集可以显著增强。天文学家并非直接看到数十亿年前的冰云，而是从当前光谱中不同分子的吸收、发射特征反演丰度，再用化学模型判断哪些形成环境可能产生这样的比例。

研究者认为，3I/ATLAS 的甲烷富氘程度与低温、低金属丰度或较强宇宙射线辐照的星际及原恒星环境相容。不过，“与某种形成情景相容”不等于“已经唯一证明来自某颗特定恒星”。彗星从形成到被抛射，再到穿过星际空间、靠近太阳，可能经历挥发、辐射和化学重整；谱线拟合也涉及温度、模型参数和仪器噪声。终稿的证据强化了冷环境形成的解释，但还不能倒推出精确的母恒星地址。[3]





**一个容易忽略的版本差异。** NASA 技术报告库保存的早期稿件给出约 $3.31 \pm 0.34\%$、相对于 67P 约 $14 \pm 2$ 倍；10 月 23 日正式发表的版本调整为 $3.18 \pm 0.30\%$ 与 $13 \pm 2$ 倍。本刊采用最终发表值，并在这里保留差异，避免把不同版本的统计量混写。数值更新不意味着研究被推翻，却提醒读者：预印本、接受稿和期刊终稿并非必然逐字相同。[4, 3]

更有意思的是，同一颗天体中甲烷与水的氘富集程度也不同。论文指出，甲烷的氘富集高于水，与若干太阳系和星际环境的化学趋势相符。未来若能将甲烷、水、甲醇等分子的同位素信息与轨道动力学、尘埃矿物学结合，才可能建立更可靠的形成史。这类研究真正提供的是**比较不同恒星系统化学条件的观测窗口**，而不是关于外星生命的直接证据。[3]

## 能源保供制度化：电煤、电力与天然气中长期合同首次纳入统一管理框架

中国政策｜国家发展改革委 10 月 23 日公布；12 月 1 日起施行

国家发展改革委 10 月 23 日公布《能源保供中长期合同管理办法（试行）》，文件由 2026 年第 50 号令发布，已于 10 月 15 日审议通过，计划从 12 月 1 日施行。它把电煤、电力、天然气三类保供中长期合同纳入同一制度框架，规定签约履约、变更调整、监管和法律责任。官方解读明确，办法共六章四十五条，目标是在市场协商与政府保供责任之间建立较可预期的规则。[5, 6]

这类合同的价值在于时间维度。现货价格能够迅速反映当下供需，却可能因极端天气、运输中断或地缘政治冲击而大幅波动；中长期合同把部分供应数量、价格形成方式与履约义务提前约定，给发电企业、燃气供应商及下游用户提供安排生产和库存的基础。但长期约定并不能消灭风险：若煤矿停产、管道故障或用电需求意外增加，合同可能需要重新协商。官方因此强调在确保安全供应前提下，供需双方可协商变更，而非把合同理解成绝对不可调整的指令。[6]

政策的另一层含义是**“民生优先”如何落实到市场机制**。如果合同义务与市场价格发生冲突，政府需要明确哪些责任属于企业、哪些由输送保障主体承担、何种情形可以追责。官方解释将原则概括为“企业主责、政府监管、分级负责”。这并不意味着所有电价或气价立即固定，更不能直接推断普通家庭账单会在 12 月下降。实际效果仍要观察签约覆盖率、履约率、极端时段的供应中断及合同争议处理数据。[5, 6]

与 22 日前后讨论的科技创新政策相比，这份新规聚焦的是产业系统的基础稳定性：数字基础设施、制造业和居民生活都需要连续能源供给。把合同变成有约束力的制度，可能改善预期，也可能在执行中暴露地方与企业间的责任分配问题；两种可能性都值得跟踪，而不是只重复“稳定器”的政策表述。

## 财政收入增长与土地收入下滑并存：看懂两套统计口径

中国宏观经济｜财政部 10 月 23 日数据，路透社核对

财政部 23 日披露，今年前九个月全国财政收入同比增长 5.1%，总量约 17.2 万亿元；其中税收收入增长 6.1%、非税收入增长 1.2%。同期财政支出同比增长 1.0%，而政府性基金体系中的土地出让收入同比下降 27.9%。这组数据看起来相互矛盾，实际上反映了不同来源的财政资金正经历不同周期。[7]

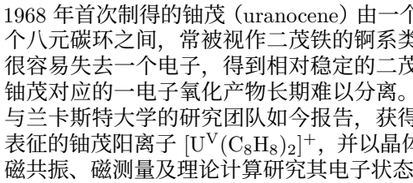



图 2 ｜编辑部整理。数据来自财政部 10 月 23 日发布会，经路透社报道；土地出让收入与一般公共预算收入分属不同统计体系。

一般公共预算收入主要涉及税收与非税收入，土地出让收入则属于政府性基金预算的关键项目，不能把两者当成同一分母上的增长率。房地产市场持续调整会压低地方土地出让收入，即使税收随着部分产业和企业盈利改善而增长，也不必然消除地方财政压力。财政支出增长放缓还可能与预算执行节奏、债券发行和支出结构有关，仅凭九个月累计增速无法推断全年财政刺激已经停止。[7]

路透社报道，前九个月新增地方专项债净发行约 3.56 万亿元，达到年度额度的 81%；财政部官员还谈及提前下达部分下一年度额度的安排。专项债对应特定项目融资，与一般公共预算的经常性收支也不能简单相加。值得追踪的是专项债资金是否实际形成项目支出、地方债务偿付能力及土地财政转型，而不只是单月发行量。[7]

## 化学｜寻找半个世纪的“铀茂阳离子”，为何氧化后几乎不变形？

配位化学与锕系元素｜ *Nature Communications* 10 月 23 日同行评审论文

1968 年首次制得的铀茂（uranocene）由一个铀中心夹在两个八元碳环之间，常被视作二茂铁的锕系类比物。二茂铁很容易失去一个电子，得到相对稳定的二茂铁阳离子；但铀茂对应的一电子氧化产物长期难以分离。曼彻斯特大学与兰卡斯特大学的研究团队如今报告，获得了可进行结构表征的铀茂阳离子 $[\mathrm{U^{V}(C_8H_8)_2}]^+$，并以晶体结构、电子顺磁共振、磁测量及理论计算研究其电子状态。[8]

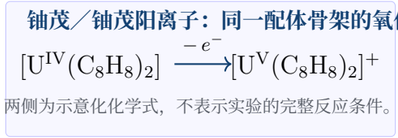



图 3 ｜编辑部原创氧化态示意；两个环状配体均为环辛四烯二负离子。来源：Deakin 等，*Nature Communications*，2026-10-23。

有趣之处不只是“终于做出来了”。简单的离子半径直觉会预测，金属中心从形式氧化态 U(IV) 变成 U(V) 后，金属与配体之间的距离应收缩；实验却发现铀—碳键长变化很小，电化学氧化还原表现接近可逆。研究者解释，铀的 $5f$ 与 $6d$ 轨道参与成键，电子间排斥与键长收缩的趋势相互抵消。这里的“形式氧化态”是电子计数框架，并不等于可以把电子完全定位在一个原子上。[8]

论文已经过期刊同行评审，并非只有预印本声明；但它证明的是特定配体体系的可分离性与成键机制，不是铀化学

普遍“稳定”或可以在普通实验室安全操作。原论文也专门列出放射性和重金属毒性防护条件。本刊不提供合成操作细节，重点在电子结构与可逆氧化还原之间的联系。[8]

## 数学与形式化证明｜从化学反应走向唯一平衡态，Lean 核验究竟核验了什么？

arXiv:2610.30808 ｜ 10 月 22 日提交；附公开 Lean 4 代码，仍属未经独立复核的预印本

化学课上的可逆反应常写成 $A \rightleftharpoons B$。在给定总量和正向、逆向反应速率常数后，浓度随时间变化；更一般的化学反应网络由多个物种与多条反应构成，状态是一个高维浓度向量。所谓“详细平衡”，粗略说是平衡态中每一对正逆反应的流量分别抵消，而不仅是所有反应加总后净变化为零。研究者关心：若初始浓度为正，系统是否总会收敛到与守恒量相容的唯一正平衡点？

10 月 22 日，Lv、Ni、Wang 与 He 在 arXiv 提交论文，声称为有限、速率常数为正且满足详细平衡的质量作用系统给出完整收敛证明，并提供 Lean 4 形式化代码。其论证把防止轨道靠近零浓度边界的“持久性”屏障、Horn–Jackson 耗散恒等式、平衡态参数化和有界速度下降论证连接起来。作者声称主定理可由 Lean 内核在明确的定义与前提下检查。[9, 10]

**核验的边界。** Lean 证明检查的是形式化陈述是否可由所用公理与已接受引理推导，而不是自动证明现实世界的反应动力学必定符合质量作用律。更重要的是，形式化定理的定义和论文自然语言命题是否完全对应，也需要人类审查。项目 README 主动列出尚未形式化的部分：某些手写证明路径、一个推论、复平衡扩展及数值积分。因而，**“主定理有机器核验”不等于“论文所有章节与扩展结果均已核验”**。[10]

这项研究还公开说明了 AI 在研究决策和形式化实施中的参与方式。工具的作用值得观察，但新闻判断仍应以数学命题、代码可复现性和独立审阅为中心，而非以模型名字或作者身份代替证明。本刊未在本地重新构建该 Lean 项目，故不声称已独立验证其全部声明。[9, 10]

## 下周金融市场观察：央行议息与 AI 巨头财报同台

国际经济简报｜路透社 10 月 23 日展望，属于未来事件而非既成结果

路透社 23 日展望指出，下周美联储、欧洲央行、日本银行以及加拿大、新西兰等央行将密集召开政策会议；与此同时，Alphabet、微软与亚马逊的季度财报将检验投资者对 AI 数据中心资本开支的预期。油价与通胀压力、法国债券收益率、各国政策路径和科技企业现金流可能互相影响。应强调，这是一份日程与市场预期综述，**并不是央行已经作出利率决定**。[11]

对 AI 投资尤其需要区分收入增长、资本开支、折旧、自由现金流和市场估值：即使云服务需求持续上升，数据中心建设的投入也可能在短期压低现金流。反过来，股价下跌也不能单独证明算力需求泡沫破裂。真正有解释力的是多季度财报与项目投产后的实际利用率，而非一日涨跌。[11]

## 生态与教育两则：蜜蜂竞争、数学证明反馈

科学与社会简讯｜ 10 月 22—23 日

**授粉昆虫竞争。**英国研究人员在剑桥周边五处地点、约 93 小时观察中记录到蜜蜂驱赶其他访花昆虫的行为。在悬钩子花上，蜜蜂密度翻倍与熊蜂数量约 14% 的下降相关。研究并不意味着所有养蜂活动都会伤害野生昆虫，也不能由相关性直接推出每处地点的因果效应；它提醒城市生态管理应同时考虑野生传粉者与管理蜂群的食物资源。该研究发表于 *Ecological Entomology*。[12]

**数学学习中的 AI。**佛罗里达大学 23 日介绍了证明反馈工具 HaLLMos：系统试图指出学生证明中的漏洞，而不是直接生成完整答案。校方称平台已收到近四万份学生证明，并获得用于拓展线性代数、实分析和拓扑课程的资助。这里的提交量是使用规模，不等于已经证明教学效果优于传统方式；评价仍需对照学习结果、错误反馈率及学生是否真正理解论证。[13]

## 香港 APEC 财长会：数字基础设施融资被放到亚太合作议程中央

亚太外交与公共财政｜ 10 月 20—21 日举行，10 月 23 日公布会议结果

第 33 届亚太经合组织财长会于 10 月 20 至 21 日在香港举行，来自成员经济体、观察员及国际组织的三百余名代表参加。中方发布的会议通报称，与会者讨论了全球及区域宏观金融形势、民生财政政策、数字基础设施融资、普惠金融和青年财经人才培养，审议通过《2026 年 APEC 财长联合声明》和《亚太地区数字基础设施融资政策声明》。这是一份会议成果通报，而不是每个成员已在国内批准具体投资项目的证明。[14]

把数字基础设施放在财长议程上，反映了一个越来越现实的问题：数据中心、跨境通信、云计算和支付网络既是技术工程，也是资本密集的公共与准公共设施。一个项目可能需要长期建设、稳定电力、跨境数据规则和持续现金流；仅有创业公司的商业计划书往往不足以完成融资。政府担保、开发性金融、公共采购和私人资本如何分担风险，因而比笼统宣布“加大数字投资”更值得关注。

不过，数字基础设施不是天然无争议的公共利益。数据主权、个人信息保护、能源消耗、网络安全和对少数供应商的依赖，都可能改变项目的社会成本。亚太经济体的收入水平、金融监管与技术能力差异很大，会议达成政策原则并不保证每个地区都能平等获得融资。真正的后续指标应是项目透明度、贷款条件、实际覆盖人口及可持续运营，而非会议公报中形容合作气氛的词汇。[14]

## 一场伽马暴出现两种“身份”：相隔四分钟的短暴与长暴

天体物理｜ *Nature Astronomy* 10 月 23 日同行评审论文

天文学家习惯按持续时间把伽马射线暴粗分为短暴和长暴：两秒以下的爆发通常与致密双星并合有关，较长爆发则经常与大质量恒星核心坍缩有关。这不是简单的命名游戏，因为两种机制涉及不同的天体、环境和能量释放过程。但一项 10 月 23 日发表的研究重新审视 2016 年 4 月 25 日探测到的 GRB 160425A，报告它由相隔约四分钟的两段爆发组成：第一段在多种谱学与时域指标上更像短暴，第二段却更像长暴。[15]

研究团队比较了脉冲形态、硬度比、光谱、最短变化时间和经验关联，发现两段信号分别符合传统的两类起源特征。这种结果并不自动证明“同一时刻既发生恒星并合又发生恒星坍缩”，也不意味着现有的两类模型已经被全面推翻。相反，它暴露出一种分类上的困难：我们观测到的是电磁辐射，真正的中央发动机需要借助模型推断。短与长的经验阈值可以帮助快速筛选，但不应被当成起源机制的定义。

这篇论文的发表日期是 2026 年 10 月 23 日，而事件本身发生于 2016 年；两者相隔十年，说明归档观测与新的联合分析方法仍能产生发现。接下来需要更多具有类似双段特征的样本，以及对宿主星系、余辉与可能超新星信号的独立分析，才能判断它是罕见异常还是需要扩展分类体系的一类事件。[15]

## 太阳耀斑的磁场真的突然变弱了吗？一条中红外谱线提醒研究者小心

太阳物理｜ *Nature Astronomy* 10 月 23 日正式发表

太阳耀斑是磁能在太阳大气中快速释放的过程。研究者利用镁原子在 12.32 $\mu$m 的中红外谱线，分析一次 X1.5 级耀斑期间的塞曼分裂；在磁场中，谱线会分裂为不同分量，其间距可用于推断局部磁场强度。研究发现，耀斑爆发阶段，亮带下方的推断磁场似乎减弱。[16]

关键字是“似乎”。谱线并不在固定高度形成：耀斑加热会改变大气温度、密度和辐射传输，导致我们实际测到的辐射来自不同高度。论文结合辐射流体力学模拟与大气反演，认为谱线形成高度升高能够解释部分表观磁场变化；局部磁场重分布也可能参与其中。因此，单凭一条谱线的分裂变化，不能断言太阳磁场在原位置瞬间消失。

这项工作展示了观测科学中的经典问题：**测量量的变化不必然等于被研究物理量在同一位置的变化**。要将光谱特征转化为磁场演化，需要先说明观测对哪一层大气敏感。这个区别对于理解耀斑能量释放、改进太阳活动预报同样重要，但论文并未声称已经建立可靠的单次耀斑预报方法。[16]

### 参考资料与核查说明

以新闻日期区分事件发生、报道发布与论文正式发表。政治报道注明机构和来源性质；科研报道优先原论文及项目原始文档。配图均为编辑部原创，不使用受版权限制的现场照片。

## 参考资料与原始链接


[1] Associated Press. Netanyahu orders full closure of west bank after 2 israeli soldiers killed. Spectrum News, October 2026. URL: https://spectrumlocalnews.com/nc/coastal/international/2026/10/23/netanyahu-orders-west-bank-closure-israeli-army-soldiers-killed.

[2] United Nations. West bank: Guterres alarmed as israel imposes sweeping closures after deadly hebron attack, October 2026. URL: https://www.un.org/en/west-bank-guterres-alarmed-israel-imposes-sweeping-closures-after-deadly-hebron-attack.

[3] Nathan X. Roth, Martin Cordiner, Stefanie Milam, et al. An enriched methane d/h ratio in the interstellar object 3i/atlas. *Nature Astronomy*, October 2026. URL: https://www.nature.com/articles/s41550-026-03002-5, doi:10.1038/s41550-026-03002-5.

[4] Nathan X. Roth, Martin Cordiner, Stefanie Milam, et al. Isotopic signature of organic molecules from beyond the solar system: An enriched methane d/h ratio in the interstellar object 3i/atlas. NASA Technical Reports Server, Document ID 20260007639, preprint, 2026. URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/20260007639.

[5] 国家发展和改革委员会. 《能源保供中长期合同管理办法（试行）》2026 年第 50 号令, October 2026. URL: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202610/t20261023_1408364.html.

[6] 国家发展和改革委员会运行局. 国家发展改革委有关负责同志就《能源保供中长期合同管理办法（试行）》答记者问, October 2026. URL: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202610/t20261023_1408366.html.

[7] Reuters. China’s january-september fiscal revenue up 5.1 percent y/y. Reprinted by AOL, October 2026. URL: https://www.aol.com/articles/chinas-january-september-fiscal-revenue-082448000.html.

[8] Cameron N. Deakin, Iulia Turcas, Benjamin L. L. Reant, et al. Isolation of uranocenium, the bis-[8]annulene uranium cation. *Nature Communications*, 17:10914, October 2026. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-026-77066-2, doi:10.1038/s41467-026-77066-2.

[9] Haoran Lv, Chengjin Ni, Manqin Wang, and Shenli He. Global convergence of detailed balanced mass action systems. arXiv:2610.30808 [cs.LO, math.DS, q-bio.MN], preprint, October 2026. URL: https://arxiv.org/abs/2610.30808.

[10] BitMiracle AI Lab. detailed-balance-gac: Lean 4 formalization, readme and coverage limits, 2026. URL: https://github.com/BitMiracle-AI/detailed-balance-gac.

[11] Reuters. Take five: Ai trade meets the fed. Reprinted by Investing.com, October 2026. URL: https://www.investing.com/news/economy-news/take-five-ai-trade-meets-the-fed-4968194.

[12] Victoria A. Buckle, Peter M. J. Brown, Toby Carter, and Thomas C. Ings. Honeybees directly outcompete other flower visitors through interference competition on shared resource. *Ecological Entomology*, 2026. doi:10.1111/een.70139.

[13] University of Florida. As ai transforms education, a uf mathematician aims to preserve the productive struggle of learning, October 2026. URL: https://news.ufl.edu/2026/10/ai-math-education/.

[14] 深圳市前海管理局. 2026 年 apec 财长会在香港举行, October 2026. URL: https://qh.sz.gov.cn/sygnan/qhzx/dtzx/content/mpost_13037366.html.

[15] Liang Li, Yu Wang, Bing Zhang, et al. An intertwined short and long gamma-ray burst with a 4-minute separation. *Nature Astronomy*, October 2026. URL: https://www.nature.com/articles/s41550-026-03007-0, doi:10.1038/s41550-026-03007-0.

[16] Yuanyong Deng, Xianyong Bai, Shoulin Wei, et al. Apparent magnetic field decay in a solar flare from zeeman splitting of the mg i 12.32-micrometer line. *Nature Astronomy*, October 2026. URL: https://www.nature.com/articles/s41550-026-03013-2, doi:10.1038/s41550-026-03013-2.